

化妆品原料的安全评估报告

报告编号：LY-CIR2025D165

原料名称：透皮环肽

委托评估单位：美尔健（深圳）生物科技有限公司

地址：深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金
业大道140号生命科学产业园A23
栋201

评估单位：绿翊（广州）技术服务有限公司

评估人：高翠兴

评估日期：2025年04月15日

目 录

目 录.....	2
一、 摘要.....	3
二、 原料基本信息.....	3
三、 原料中各成分的安全评估.....	4
四、 可能存在的风险物质的安全评估.....	6
五、 安全评估结果的分析.....	7
六、 风险控制措施或建议.....	7
七、 评估结论.....	7
八、 安全评估人员签名.....	8
九、 安全评估人员简历.....	9
十、 参考文献.....	10
十一、 附录.....	10
声 明.....	11

一、摘要

透皮环肽原料为 1,2-己二醇、十肽-4 和水的混合物，在化妆品中使用目的为皮肤保护剂。根据原料的安全信息，本原料各成分均已列入《已使用化妆品原料目录（2021 年版）》^[1]，不存在收录于《化妆品安全技术规范（2015 年版）》中的禁用物质^[2]。该原料的质量控制指标均符合现行法规要求，对可能存在的风险物质进行评估，其在生产过程中不会带入额外的安全性风险物质。根据现有信息，该原料最高建议添加量为 5%，经评估后认为其在化妆品中的使用是安全的，正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

二、原料基本信息

1. 商品名称：透皮环肽

2. 原料组分

序号	标准中文名称	INCI 名称	典型值%	范围值%
1	1,2-己二醇	1,2-HEXANEDIOL	2	1.8~2.2
2	十肽-4	DECAPEPTIDE-4	0.01	0.008~0.012
3	水	WATER	97.99	97~99

3. 制备工艺简述

将多肽、1,2-己二醇用水溶解后混合搅拌，过滤，分装。

4. 技术指标

序号	项目	指标
1	颜色	无色
2	气味	无气味
3	形态	液体
4	溶解性	水溶
5	菌落总数	≤ 1000 CFU/ml
6	霉菌和酵母菌总数	≤ 100 CFU/ml
7	耐热大肠菌群	不得检出
8	金黄色葡萄球菌	不得检出
9	铜绿假单胞菌	不得检出
10	汞	≤ 1 mg/kg
11	铅	≤ 10 mg/kg
12	砷	≤ 2 mg/kg
13	镉	≤ 5 mg/kg

5. 使用范围及浓度

用于化妆品等个人护理用品，使用目的为皮肤保护剂，化妆品中建议添加量为：驻留类 0.1%~5%，淋洗类 0.1%~5%。

6. 储存条件及保质期

密封 2°C-8°C 冷藏，保质期：24 个月。

三、原料中各成分的安全评估

组分 1: 1,2-己二醇

美国化妆品原料评价委员会（CIR）发布对 1,2-己二醇的安全性审查，认为该成分作为化妆品原料使用是安全的。在驻留类化妆品中的使用浓度为 0.2%~10%，在淋洗类化妆品中的使

用浓度为 **0.00005%~0.8%**，在眼部产品中的使用浓度为 **0.3%~0.7%**^[3]。按照该组分在本原料中的最高范围值 **2.2%**，以本原料最高推荐添加量 **5%**进行计算，化妆品终产品中的最高终浓度为 **2.2%×5%=0.11%**，低于 CIR 评估的安全用量。因此，该组分在化妆品中的使用是安全的。

组分 2：十肽-4

依据 2025 年 2 月 9 日，中检院关于更新《已上市产品原料使用信息》的相关规定，该组分的使用信息为：全身驻留 0.6%、眼部驻留 0.6%。根据现有的使用信息和参考原则：**相同使用方法的同一原料**，可按照全身、躯干部位、面部（含颈部）、手足、头部、头发、口唇、眼部、指（趾）甲的顺序，后面作用部位可参照前面作用部位的原料使用量；**相同作用部位的同一原料**，若只有驻留类产品的原料使用量，淋洗类产品可参照驻留类使用^[4]。

经评估，该组分在化妆品中的使用信息表见下表：

驻留类产品使用信息			淋洗类产品使用信息		
作用部位	使用量（%）	参照信息	作用部位	使用量（%）	参照信息
全身	0.6		全身	0.6	全身驻留
躯干部位	0.6	全身驻留	躯干部位	0.6	全身驻留*
面部（含颈部）	0.6	全身驻留	面部（含颈部）	0.6	全身驻留*
手、足	0.6	全身驻留	手、足	0.6	全身驻留*
头部	0.6	全身驻留	头部	0.6	全身驻留*
头发	0.6	全身驻留	头发	0.6	全身驻留*
口唇	0.6	全身驻留	口唇	0.6	全身驻留*

驻留类产品使用信息			淋洗类产品使用信息		
作用部位	使用量 (%)	参照信息	作用部位	使用量 (%)	参照信息
眼部	0.6		眼部	0.6	眼部驻留
指（趾）甲	0.6	眼部驻留	指（趾）甲	0.6	眼部驻留*
体毛	0.6	全身驻留	体毛	0.6	全身驻留*

综上，该组分的使用信息可为化妆品安全评估提供参考，化妆品注册人、备案人应当结合产品使用方法和作用部位，对数据的适用性进行评估，正确使用原料使用量。该组分在本原料中的最高范围在**0.012%**，以本原料最高推荐使用量**5%**进行计算，化妆品最终产品中的最高浓度为 **$0.012\% \times 5\% = 0.0006\%$** ，低于监管部门公布的已上市产品原料使用信息使用量，在化妆品中的使用是安全的，正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

组分 3：水

本原料所用的水符合化妆品生产用水要求，无安全性风险问题。

四、可能存在的风险物质的安全评估

本原料按照《化妆品安全评估技术导则》的要求，基于当前科学认知水平，对可能在生产过程中产生或带入的风险物质进行了评估，结果表明：

本原料的生产符合国家相关法律法规，生产商对生产过程和包装材料进行严格的管理和控制。

原料中可能存在的安全性风险物质是技术上无法避免、由原料组分带入的杂质，残留的微量杂质在正常合理使用条件下

不会对人体健康造成危害。根据现有信息进行识别，该原料的安全性风险物质危害识别表见下表。

标准中文名称	可能含有的风险物质	备注
1,2-己二醇	无	/
十肽-4	无	/
水	无	/

五、安全评估结果的分析

各组分的安全评估证据符合《化妆品安全评估技术导则（2021 年版）》要求，并具有国际权威机构发布的数据，数据完整、可靠。

六、风险控制措施或建议

该原料用于化妆品成品时无需标注警示用语。
本评估是基于现有科学认知水平进行的。如今后对原料的安全性认识发生改变，生产商将对评估资料进行补充完善。

七、评估结论

根据现有信息，该原料最高建议添加量为 **5%**，经评估后认为其在化妆品中的使用是安全的，正常、合理及可预见的使用条件下不会对人体健康造成危害。

八、安全评估人员签名

评估人：

高翠兴



日期：2025 年 4 月 15 日

地址：广州市花都区绿港七街4号之一（空港）4号地4栋
406 房



九、安全评估人员简历

姓 名	高翠兴	性 别	女
民 族	汉	出生年月	1994 年 2 月 10 日
毕业院校	广东食品药品技术学院	学 历	大专
专 业	食品营养与检测	身份证号	440182199402102425
工作单位	绿翊（广州）技术服务有限公司	联系电话	15202042693
联系地址	广州市花都区绿地空港国际中心绿港七街 4 号之一（自编 4 栋）4 楼 406 室		
教育经历	2009 年 9 月-2011 年 7 月 广东食品药品技术学院 专业：食品营养与检测		
从业经历	1、2018 年 5 月-2019 年 5 月 广州市高爵化妆品有限公司 职务名称：检验员 工作内容：化妆品原料、包材、产品等相关检测 2、2018 年 12 月-2019 年 06 月 广州德谷个人护理用品有限公司 职务名称：检验员 工作内容：化妆品原料、包材、产品等相关检测，以及化妆品备案等 3、2020 年 08 月-至今 绿翊（广州）技术服务有限公司 职务名称：注册主管 工作内容：全面负责特殊化妆品注册项目以及化妆品和原料安全评估等		
培训经历	1、培训项目：2022 年 4 月 《化妆品生产经营相关法规文件解读网络培训班》 主办单位：国家药品监督管理局高级研修学院 2、培训项目：2022 年 6 月 《化妆品安全评估专题培训班》 主办单位：国家药品监督管理局高级研修学院 3、培训项目：2022 年 7 月 《化妆品生产质量管理规范（化妆品质量安全负责人）》 主办单位：广东省药品监督管理局事务中心 4、培训项目：2023 年 3 月 《化妆品质量安全质量负责人能力提升研修班》 培训单位：国家药品监督管理局高级研修学院 5、培训项目：2023 年 7 月 《化妆品原料配方创新与新原料注册备案》 培训单位：广东省食品药品审评认证技术协会		

十、参考文献

1. 国家药品监督管理局，关于发布《已使用化妆品原料目录（2021 年版）》的公告（2021 年 第 62 号）。
2. 国家食品药品监督管理总局，关于发布化妆品安全技术规范（2015 年版）的公告，2015 年第 268 号。
3. Safety Assessment of 1,2-Glycols as Used in Cosmetics. IJT 31(Suppl. 2):147-168, 2012.
4. 中检院. 关于更新《已上市产品原料使用信息》的通知[EB/OL]. [2025-04-14].
<https://www.nifdc.org.cn/nifdc/bslff/hzhpbzh/hzhpbzhtzg/2025020714365614336331.html>

十一、附录

1. 透皮环肽的化妆品原料安全信息

声 明

1. 本报告无评估人签名、评估单位安全评估专用章及骑缝章，或经涂改，均视为无效。
2. 本报告原件一式贰份，未经评估单位书面同意，不得部分复制本报告。
3. 不得利用本报告进行不当宣传。
4. 化妆品注册人/备案人、原料生产商如对本报告有异议，请于收到报告之日起 10 个工作日内提出，逾期将不予受理。
5. 本报告的相关技术文件、检验报告等依据材料来自于化妆品注册人/备案人、原料生产商，评估单位不对材料的真实性进行验证。
6. 评估单位对化妆品注册人/备案人、原料生产商提供的与本报告相关的技术文件、检验报告等材料负有保密义务。

绿翊（广州）技术服务有限公司

地址：广州市花都区绿港七街 4 号之一（自编 4 栋）406 房

电话：18922122453 胡小姐

网址：www.lv-1.cn

化妆品原料安全信息

原料报送码：211755-00075-4448

【一、基本信息和工艺简述】

原料商品名*	透皮环肽			版本号						
原料组成*	序号	中文名称	INCI 名称/英文名称	备注	含量					
					典型值/目标值	范围				
					1	1,2-己二醇	1,2-HEXANEDIOL		2%	1.8-2.2%
					2	十肽-4	DECAPEPTIDE-4		0.01%	0.008-0.012%
3	水	AQUA		97.99%	97-99%					
原料基本属性	a.主成分基本特征		b.原料来源	c.原料生产方式	d.其他特征	e.复配/混合原因				
	其他混合物		合成	仅物理混合（同时存在其他生产工艺时，无需选择此项）	肽	仅添加必要溶剂以及稳定剂、防腐剂、抗氧剂等保证原料质量的成分				
化妆品中使用目的	皮肤保护剂									
化妆品中建议添加量	驻留类化妆品		1%-5%							
	淋洗类化妆品		1%-5%							
其他使用限制	配方禁忌									
	其他使用限制									
	警示用语									
原料性状*	颜色		无色							
	气味		无气味							
	形态		液体							
物理化学性质描述	溶解性		水溶							
	其他性质									

生产工艺概述	将多肽、1,2-己二醇用水溶解后混合搅拌，过滤，分装
---------------	----------------------------

生产工艺概述—植物（直接来源）			
序号	原料组分中文名称	拉丁文	部位

生产工艺概述—动物（直接来源）			
序号	原料组分中文名称	拉丁文	部位

生产工艺概述—藻类和大型真菌（直接来源）			
序号	原料组分中文名称	拉丁文	部位

生产工艺概述—使用基因工程技术的发酵或细胞/组织培养							
序号	原料组分中文名称	基因供体生物	原始基因信息	基因修饰信息	载体构建	工程菌信息或细胞/组织来源	拉丁名

生产工艺概述—其他一般发酵或细胞/组织培养			
序号	原料组分中文名称	工程菌信息或细胞/组织来源	拉丁名

【二、原料质量和特征性指标】

原料鉴别方法	HPLC
--------	------

结构明确的单一化合物							
序号	中文名称	指标*	分子式	CAS 号	控制范围*		检验方法
					数值	单位	

 聚合物/混合物							
序号	中文名称	指标*	分子式	CAS 号	控制范围*		检验方法
					数值	单位	

植物原料（直接来源）							
序号	中文名称	指标*	分子式	CAS 号	控制范围*		检验方法
					数值	单位	

肽					
序号	中文名称	指标*	数值	单位	指标描述
1	十肽-4	氨基酸个数	10		
2	十肽-4	平均分子量	1100	道尔顿	1100
3	十肽-4	氨基酸序列（寡肽类原料应明确氨基酸序列）			ACSSSPSKHC

蛋白质					
序号	中文名称	指标*	数值	单位	指标描述

--	--	--	--	--	--

纳米原料							
序号	中文名称	指标*	分子式	CAS 号	控制范围*		检验方法
					数值	单位	

其他							
序号	中文名称	指标*	分子式	CAS 号	控制范围*		检验方法
					数值	单位	

【三、风险信息和控制指标】

重金属风险					
序号	质控项目/风险名称物质*	CAS 号	限量要求*		备注
			数值	单位	
1	铅		10	mg/kg	
2	砷		5	mg/kg	
3	汞		1	mg/kg	
4	镉		2	mg/kg	

微生物风险					
序号	质控项目/风险名称物质*	CAS 号	限量要求*		备注
			数值	单位	
1	菌落总数		1000	CFU/mL	
2	霉菌和酵母菌总数		100	CFU/mL	
3	耐热大肠菌群		0	CFU/mL	
4	金黄色葡萄球菌		0	CFU/mL	
5	铜绿假单胞菌		0	CFU/mL	

农药残留风险					
序号	质控项目/风险名称物质*	CAS 号	限量要求*		备注
			数值	单位	

其他风险					
序号	质控项目/风险名称物质*	CAS 号	限量要求*		备注
			数值	单位	

【四、国际权威机构评估结论】

序号	中文名称	评估标准	评估量或安全限量		限制条件
			数值	单位	

【五、其他行业使用要求简述】

【六、其他需要说明的问题】